

# Strategisch Implementatieplan: Transitie naar Proactieve Dementiezorg middels Multimodale Monitoring

## 1. Strategische Visie: Van Reactieve naar Proactieve Zorg

### Context en Strategisch Belang

De huidige dementiezorg staat onder immense druk door een groeiende populatie en een afnemend personeelsbestand. Traditionele zorgmodellen zijn overwegend reactief: interventies vinden vaak pas plaats nadat een incident – zoals een valpartij of een escalatie van onrust (agitatie) – al heeft plaatsgevonden. Deze aanpak schiet tekort omdat het leidt tot vermijdbare crisisinterventies en een hoge emotionele belasting voor zowel cliënt als zorgverlener. Monitoringtechnologie biedt de mogelijkheid om deze cyclus te doorbreken door subtiele fysiologische en gedragsmatige signalen op te vangen. De verschuiving naar proactieve zorg betekent dat we niet langer wachten op de "luide" roep om hulp, maar tijdig acteren op de "stille data" van het lichaam en de omgeving, wat de kwaliteit van leven transformeert.

### Kerdoelstellingen

Dit plan beoogt de volgende strategische resultaten middels de inzet van technologie:

1. **Vroege Detectie van Onrust:** Het identificeren van afwijkingen in leefpatronen en stresssignalen om escalatie te voorkomen.
2. **Reductie van Valincidenten:** Proactieve signalering bij onveilig opstaan of dwaalgedrag.
3. **Optimalisatie van Medicatiegebruik:** Objectivering van pijn en onrust om onnodig gebruik van antipsychotica en sedativa te reduceren.
4. **Verlichting van de Zorglast:** Het elimineren van overbodige controlerondes en het minimaliseren van alarmmoeheid door valse alarmen.

### Strategische Impact op Personeelscapaciteit en Duurzaamheid

De inzet van AI-systemen zoals de *Kepler Night Nurse* biedt ongekende mogelijkheden voor operationele efficiëntie. De software stelt instellingen in staat de personeelsratio in de nacht te optimaliseren van drie naar één zorgverlener op 100 cliënten. **Belangrijke kanttekening:** deze ratio is sterk afhankelijk van de complexiteit van de cliëntpopulatie (bijv. zware PG-zorg versus somatiek) en dient per afdeling te worden gevalideerd. Door valse alarmen met 99% te reduceren, wordt de cognitieve belasting van het personeel geminimaliseerd. Dit verbetert niet alleen de retentie van schaars personeel, maar waarborgt ook de financiële duurzaamheid van de instelling in een markt met stijgende loonkosten en personeelstekorten. *Deze visie vereist een robuuste technologische fundering die verschillende datastromen integreert tot een samenhangend beeld.*

## 2. Technologische Architectuur: De Multimodale Benadering

### Multimodale Monitoring Gedefinieerd

Om een holistisch en betrouwbaar beeld van een cliënt te krijgen, volstaat een enkele sensor niet. Multimodale monitoring is de integratie van diverse datastromen (optisch,

fysiologisch en contextueel). Deze aanpak minimaliseert foutieve alarmen doordat signalen uit verschillende bronnen elkaar kruislings valideren (contextuele validatie), wat essentieel is voor klinische besluitvorming.

## Classificatie van Sensorsystemen

### *Optische Sensoren & Computer Vision*

AI-software zoals *Kepler* analyseert realtime menselijke houdingen (liggen, zitten op de rand van het bed, "man down") zonder inbreuk op de privacy. De AI verwerkt beelden lokaal; er vindt geen video-opslag plaats, enkel het versturen van metadata-alarmen bij onveilige situaties.

### *Slimme Bedmonitoring*

Systemen zoals *Momo BedSense* (geplaatst onder het matras) analyseren druk, houding en trillingen. Dit biedt cruciale inzichten in slaappatronen en mobiliteit, wat direct bijdraagt aan decubituspreventie door inzicht te geven in de noodzaak voor wisselhouding.

### *Digitale Biomarkers & Wearables*

Wearables zoals *SmartSocks* meten fysiologische markers (bloedvolumepuls, huidgeleiding, temperatuur). Deze fungeren als objectieve indicatoren voor autonome opwinding en stress, vaak nog voordat gedrag fysiek zichtbaar wordt.

### *AI-gebaseerde Pijn- en Stemdetectie*

*PainChek* gebruikt AI-gezichtsanalyse om micro-expressies van pijn te herkennen bij non-verbale cliënten. Voor vocale analyse biedt het *DAVE* -systeem uitkomst; dit systeem onderscheidt met hoge nauwkeurigheid specifieke hulpvragen (93,45%) en verbale agressie zoals seksuele toespelingen (91,69%) van achtergrondgeluiden.

## Strategische Meerwaarde: Single-sensor vs. Multimodaal

Kenmerk, Single-sensor, Multimodale Configuratie

Betrouwbaarheid, Hoog risico op valse alarmen., Hoge accuratesse door data-integratie.

Context, "Detecteert 'wat', niet 'waarom'." , Contextuele duiding (bijv. toiletbezoek vs. onrust).

Foutmarge, Leidt tot alarmmoeheid., Minimaliseert alarmen tot klinisch relevante meldingen.

Klinisch Inzicht, Fragmentarisch., "Holistisch (Slaap, Pijn, Stress, Mobiliteit)."

*Deze technologische laag vormt de basis voor diepere klinische inzichten en proactieve interventies.*

## 3. Klinische Meerwaarde: Vroegsignalering van Onrust en Pijn

### Neurobiologische Complexiteit en Digital Phenotyping

Agitatie is geen uniform gedrag, maar een spectrum voortvloeiend uit neurobiologische dysregulatie (HPA-as overactiviteit). De technologie fungeert als een objectief waarnemingssysteem voor **digital phenotyping** : het vaststellen van individuele 'behavioral signatures'. Hierdoor worden subtiele afwijkingen van de persoonlijke baseline gedetecteerd voordat een escalatie plaatsvindt.

## Analyse van Agitatie en Preventie

ML-modellen koppelen sensordata aan de Cohen-Mansfield subtypen van agitatie:

- **Verbaal (niet-)agressief:** Gedetecteerd via vocale analyse ( *DAVE* ).
- **Fysiek niet-agressief:** Zoals ijsberen of dwalen, herkend door optische sensoren ( *Kepler* ).
- **Fysiek agressief:** Detectie van plotselinge bewegingen of vallen. Een cruciaal klinisch voorbeeld is de inzet van *Sensara* voor de vroege detectie van urineweginfecties (UWI). Door afwijkende toiletfrequentie te signaleren, kan een UWI behandeld worden voordat deze leidt tot een delier.

## Objectivering van Pijn

De implementatie van *PainChek* elimineert subjectieve observatiefouten. Data uit de Schotse pilot tonen aan dat objectieve pijnmeting leidt tot een reductie van **33% in antipsychotica** en **25% in pijnstillers**. Dit voorkomt overmedicatie en richt de zorg op de werkelijke bron van ongemak.

## Strategische Impact: DALY's en Kostenbesparing

Vroegsignalering voorkomt delier-gerelateerde complicaties en ziekenhuisopnames. Dit verbetert direct de klinische uitkomsten (DALY's). De macro-economische impact is aanzienlijk; de Schotse overheid schat de besparingen door proactief pijnmanagement op **£66 miljoen** over vijf jaar. *Klinische effectiviteit is echter afhankelijk van de naadloze integratie in de dagelijkse werkrouines.*

## 4. Operationele Integratie en Werkprocessen

### De Zorgverlener en Professionele Identiteit

Technologie moet de 'professionele blik' versterken, niet dicteren. De zorgverlener blijft eindverantwoordelijk; de systemen ondersteunen de klinische intuïtie met objectieve data. Het voorkomen van informatie-overload via overzichtelijke dashboards is essentieel om de werkdruk daadwerkelijk te verlagen.

### Integratie met ECD (Nedap Ons)

Gegevensintegratie is een vereiste. Monitoring-dashboards moeten gekoppeld zijn aan systemen zoals *Nedap*, zodat rapportages over bijvoorbeeld slaappatronen of toiletbezoeken automatisch in het dossier verschijnen. Dit reduceert de administratieve last en verhoogt de kwaliteit van de verslaglegging.

### Optimalisatie van de Nachtzorg

Systemen zoals *Momo BedSense* transformeren de nachtzorg van 'standaard controlerondes' naar 'zorg op afroep'. In plaats van bewoners onnodig te storen, grijpt de zorgverlener alleen in wanneer de data onrust of een onveilige situatie tonen. Dit bevordert de natuurlijke nachtrust en verbetert de werkomgeving.

### Personeel en Training

Een realistische implementatie houdt rekening met de scholingslast. Voor de *PainChek* -applicatie moet bijvoorbeeld worden gerekend op **1,5 tot 2 uur training** per medewerker. Investeren in deze tijd is kritiek voor de adoptie en het vergroten van de

medewerkerstevredenheid door stressreductie. *Operationele efficiëntie is enkel houdbaar binnen een ethisch en juridisch kader.*

## 5. Ethiek, Privacy en Wet- en Regelgeving

### Balans tussen Privacy en Veiligheid

Toezicht op afstand is vaak een minder ingrijpend alternatief dan fysieke controlebezoeken die de autonomie en rust verstoren. Systemen zoals *Kepler* passen 'privacy-by-design' toe (geen beeldopslag), wat een essentieel argument is in de communicatie naar mantelzorgers om maatschappelijk draagvlak te creëren.

### Juridisch Kader: Wet zorg en dwang (Wzd)

Monitoring valt onder de Wzd. De volgende stappen zijn wettelijk verplicht:

1. **Noodzakelijkheid:** Is er een risico op ernstig nadeel?
2. **Proportionaliteit:** Staat het middel in verhouding tot het risico?
3. **Subsidiariteit:** Is er geen minder ingrijpend alternatief?
4. **MDO:** Besluitvorming vindt plaats in een multidisciplinair overleg.

### Veiligheids- en Interoperabiliteitsstandaarden

Betrouwbaarheid wordt geborgd door naleving van internationale standaarden:

- **ISO 14971 & 13485:** Risicomanagement en kwaliteit van medische hulpmiddelen.
- **ISO 11073:** Cruciaal voor de interoperabiliteit tussen verschillende apparaten en systemen.
- **ISO 60601:** Voor de algemene veiligheid en essentiële prestaties van elektrische medische apparatuur. *Een ethisch verantwoord kader is de wegvoorbereider voor succesvolle opschaling.*

## 6. Implementatie-stappenplan en Impactmeting

### Gefaseerde Uitrol

Implementatie is een proces van gedragsverandering, geen technische 'installatie'.

1. **Voorbereiding:** Behoeftenanalyse en borging van technische randvoorwaarden (focus op **Wi-Fi infrastructuur en connectiviteit** ).
2. **Training:** Scholing van teams (bijv. 2 uur per medewerker voor pijn-AI).
3. **Pilot:** Implementatie op één afdeling om baselines vast te stellen.
4. **Evaluatie:** Analyse van KPI's en procesoptimalisatie.
5. **Opschaling:** Instellingsbrede uitrol.

### Key Performance Indicators (KPI's)

Domein, KPI, Doelstelling / Referentie

Klinisch, Valincidenten, -40% reductie (Schotse pilot)

Klinisch, Antipsychotica, -33% reductie (PainChek data)

Operationeel, Valse alarmen, -99% reductie (Kepler data)

Financieel, Kosten per bed, \$50 / €46 per bed per jaar (PainChek)

Financieel, Macro-besparing, Est. £66M besparing op systeemniveau

### Conclusie: De Waarde van Warme Zorg

De ultieme waarde van dit plan ligt in het creëren van een 'warme' zorgomgeving. Door technologie in te zetten als versterking van de menselijke blik, kunnen we de veiligheid garanderen terwijl we de privacy en rust van de cliënt respecteren. Proactieve dementiezorg is niet langer een toekomstvisie, maar een noodzakelijke operationele realiteit om kwalitatieve zorg in de komende decennia te waarborgen.